

Memoria Practica 3: 5-en-Raya Táctico

Jaime Espín Rodríguez

1. Implementación de los Algoritmos de Búsqueda

Se han desarrollado los tres algoritmos requeridos para la toma de decisiones del agente inteligente:

- **Status:** Búsqueda exhaustiva de la solución teórica del juego. Únicamente funcional y validado en la versión de tablero 3x3.
- **Minimax:** Limitado a una profundidad máxima de 4 niveles por cuestiones de tiempo. Cuando se colocan 2 fichas por turno, el agente solo puede ver una profundidad equivalente a simular un turno propio y uno del rival, esta limitación en los turnos simulados impide anticipar algunos movimientos del rival al tener una profundidad máxima de 4.
- **Poda Alfa-Beta:** Algoritmo definitivo utilizado para la competición, configurado a profundidad 7. Para evitar superar el límite de tiempo (100s) y maximizar los cortes de las ramas inútiles, se ha implementado una optimización de **Ordenación de Nodos**. Antes de evaluar a los sucesores, se ordenan basándose en la Distancia de Manhattan respecto al centro del tablero (4,4). Al forzar a la IA a evaluar primero las posiciones centrales, que deberían ser tácticamente mejores, el valor de *alfa* aumenta rápidamente en los primeros ciclos, provocando más podas y reduciendo el tiempo de cálculo por jugada.

2. Descripción de las Heurísticas Propuestas

Tal y como exige la especificación, se ha definido una heurística aparte de la de prueba que venía:

- **Heurística 1 (Heurística de Competición):** Diseñada específicamente para tableros 9x9. Se basa en tres pilares de cálculo estático:
 1. **Pesos Exponenciales y Asimetría Defensiva:** Las combinaciones de fichas no se puntúan linealmente. Pasar de 3 a 4 fichas alineadas da un incremento de puntos exponencial. Además, se aplica una penalización mayor a las líneas del rival que la recompensa otorgada a las propias. Esto hace que se priorice la defensa, forzándola a bloquear líneas enemigas de 3 o 4 fichas antes de continuar su propio ataque.

2. **Control Posicional y Terreno:** Se recompensa pasivamente la ocupación del centro exacto del tablero y del anillo interior inmediato, penalizando si el rival los ocupa. Asimismo, se escanean las 8 direcciones adyacentes a las Casillas Verdes vacías; si el agente tiene fichas cerca, recibe puntos extra por la presión ejercida para conseguir el turno doble.
3. **Detector de Discontinuidades (Sliding Window):** Para solucionar el punto ciego de la función por defecto que no detecta líneas con huecos intermedios, se usa ventanas deslizantes de 5 casillas en las 4 direcciones. Si la ventana contiene 3 o 4 fichas del rival y ningún estorbo propio, se aplica una penalización crítica al estado, obligando a jugar en ese hueco para romper la amenaza.

3. Tabla Comparativa de Resultados

A continuación, se presentan los resultados empíricos obtenidos de enfrentar las distintas configuraciones del Agente Estudiante contra los Ninjas.

Prueba	Algoritmo Evaluado	Tablero/Prof	Heurística	Oponente	Resultado
P1	Status (J1)	Tablero 3x3	Fuerza Bruta	Status (J2)	Empate Teórico
P2	Status (J1)	Tablero 3x3	Fuerza Bruta	Aleatorio (J2)	Gana Agente Estudiante
P3	Status (J2)	Tablero 3x3	Fuerza Bruta	Aleatorio (J1)	Gana Agente Estudiante
P4	Minimax (J1)	Profundidad 4	Heurística 1	Ninja 1 (J2)	Gana Ninja 1
P5	Minimax (J2)	Profundidad 4	Heurística 1	Ninja 1 (J1)	Gana Agente Estudiante
P6	Alfa-Beta (J1)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 1 (J2)	Gana Agente Estudiante

Prueba	Algoritmo Evaluado	Tablero/Prof	Heurística	Oponente	Resultado
P7	Alfa-Beta (J2)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 1 (J1)	Gana Agente Estudiante
P8	Alfa-Beta (J1)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 2 (J2)	Gana Agente Estudiante
P9	Alfa-Beta (J2)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 2 (J1)	Gana Agente Estudiante
P10	Alfa-Beta (J1)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 3 (J2)	Gana Agente Estudiante
P11	Alfa-Beta (J2)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 3 (J1)	Gana Agente Estudiante
P12	Alfa-Beta (J1)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 4 (J2)	Gana Agente Estudiante
P13	Alfa-Beta (J2)	Profundidad 7	Heurística 1	Ninja 4 (J1)	Gana Agente Estudiante

4. Análisis de los Resultados Obtenidos

Del análisis de la batería de pruebas obtenemos las siguientes conclusiones sobre el rendimiento de las técnicas aplicadas:

1. **Validación del motor base (Status):** Las pruebas P1, P2 y P3 confirman la correcta implementación de la generación de sucesores y el control de turnos. El algoritmo Status juega ganando al jugador aleatorio y forzando el empate teórico cuando juega contra sí mismo.
2. **La limitación de Minimax:** La derrota del agente Minimax frente al Ninja 1 (P4) evidencia que una profundidad de 4 es insuficiente en un juego donde se colocan dos fichas por turno. La IA es incapaz de prever ramificaciones que requieran más de dos turnos completos para materializarse.

3. **El éxito de la Ventana Deslizante:** En las pruebas P8 y P9 contra el Ninja 4, el agente es capaz de detectar secuencias de victoria a varios turnos vista, bloqueando los ataques con huecos del Ninja y ejecutando la defensa de forma óptima.
4. **Aprovechamiento del Terreno:** A lo largo de los enfrentamientos contra los ninjas superiores, el agente demostró un uso táctico del tablero, llegando a detonar casillas Amarillas para limpiar filas y columnas donde el oponente estaba ganando superioridad posicional.
5. **Eficiencia temporal:** A pesar de explorar a profundidad 7, el agente no sufrió penalizaciones por límite de tiempo. La heurística de ordenamiento de nodos inicial es útil para mantener el factor de ramificación efectivo bajo control.